① 梯度：$\lim_{t\to 0} \frac{f(X+tV) - f(X) - t\langle V, G\rangle}{t} = 0$

$\Rightarrow \lim_{t\to 0} \frac{1}{t}\left(f(X+tV) - f(V)\right) = \langle V, G\rangle$

② 凸函数的判定定理：把高维的函数转化为一维的函数进行凸性判定

利用矩阵微分求导：

给定 $f(X): \mathbb{R}^{n\times m} \to \mathbb{R}$，微分的定义

$$df = \langle \nabla f(X), dX\rangle$$

性质：

① $d(X \pm Y) = dX \pm dY$

② $d(XY) = dX \cdot Y + X \cdot dY$

③ $dX^T = (dX)^T$

④ $d\,tr(X) = tr(dX)$

⑤ $d\sigma(X) = \sigma'(X) \odot dX$

$\odot$：逐元素相乘

$\sigma(X): \mathbb{R}^{n\times m} \to \mathbb{R}^{n\times m}$

E.g.: ① $f(X) = a^T X b$ $\quad df: a^T dX b = \langle ab^T, dX\rangle \Rightarrow \nabla f(X) = ab^T$

② $f(X) = tr(X^T A X)$

$$\begin{aligned} df = d\,tr(X^T A X) &= tr(d(X^T A X)) \\ &= tr((dX^T) A X) + tr(X^T d(AX)) \\ &= tr(dX^T A X) + tr(X^T A\, dX) \\ &= \langle AX, dX\rangle + \langle A^T X, dX\rangle \\ &= \langle (A+A^T)X, dX\rangle \end{aligned}$$

$\Rightarrow \nabla f(X) = (A+A^T)X$

$tr(A^T(B\odot C))$
$=tr((A\odot B)^T C)$

③ $f(X) = a^T \exp(Xb)$

$$
\begin{aligned}
df = a^T d\exp(Xb) &= a^T(\exp(Xb)\odot d(Xb)) \\
&= tr(a^T \exp(Xb)\odot d(Xb)) \\
&= tr(a^T \exp(Xb)\odot dX\cdot b) \\
&= tr((a\odot \exp(Xb))^T dX\cdot b) \\
&= tr(b\cdot(a\odot\exp(Xb))^T dX) \\
&= \langle a\odot\exp(Xb)\, b^T, dX\rangle
\end{aligned}
$$

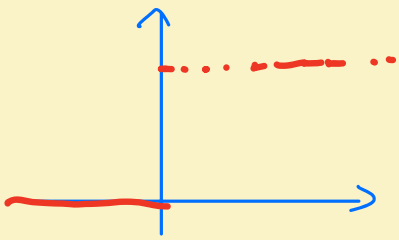
$\Rightarrow \nabla f(X) = a\odot\exp(Xb)\, b^T$

凸函数的性质

Defn: (实值函数) 映射 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 被称为实值函数

广义: extended

Defn: (广义实值函数) 映射 $f:\mathbb{R}^n\to\overline{\mathbb{R}}:=\mathbb{R}\cup\{+\infty\}$ 被称为广义实值函数



Defn: (适当函数) 给定广义实值函数 f 和非空集合 Ω, 如果 $\exists\, x\in\Omega$ 使得 $f(x)<+\infty$, 且 $\forall x\in\Omega$, 都有 $f(x)>-\infty$, 那么称 f 是 Ω 上的适当函数

$$f(x)=\begin{cases}0 & \text{if } x<0\\ +\infty & \text{if } x\geq 0\end{cases}$$

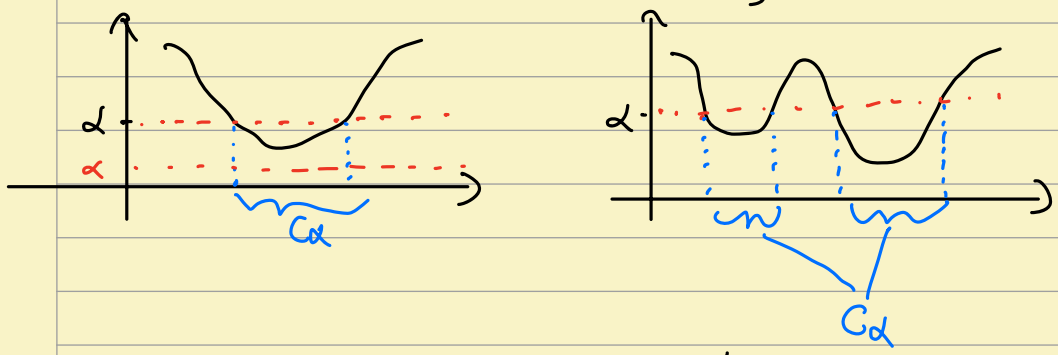
f 是指示函数

Note: 对于适当函数, 规定其定义域为

$$\mathrm{dom} f = \{x \mid f(x)<+\infty\}$$

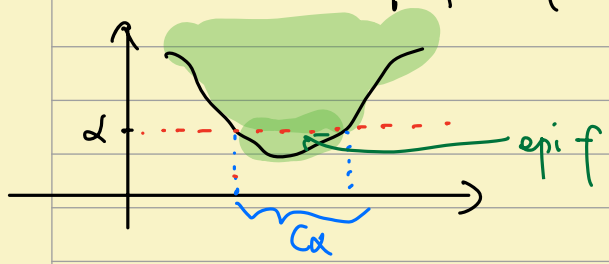
Defn: (下水平集) 给定广义实值函数 $f:\mathbb{R}^n\to\overline{\mathbb{R}}$，对于 $\alpha\in\mathbb{R}$，f 的下水平集为

$$C_\alpha=\{x \mid f(x)\le\alpha\}$$



Defn: (上图, epigraph) 给定广义实值函数 $f:\mathbb{R}^n\to\overline{\mathbb{R}}$，$f$ 的上图为

$$\operatorname{epi} f=\{(x,\alpha)\in\mathbb{R}^n\times\mathbb{R} \mid f(x)\le\alpha\}$$

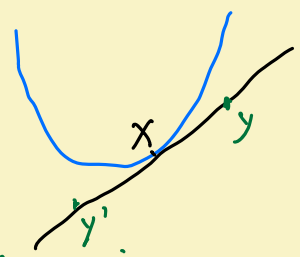


Defn: (闭函数) 设 $f:\mathbb{R}^n\to\overline{\mathbb{R}}$ 为广义实值函数，若 $\operatorname{epi} f$ 为闭集，则称 f 为闭函数

凸函数的性质

Thm: (一阶条件) 设 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 适当函数，$\operatorname{dom} f$ 是凸集，f 是凸函数，当且仅当 f 可微，且

$$f(y)\ge f(x)+\nabla f(x)^T(y-x)\quad \forall x,y\in\operatorname{dom} f$$



↳ 切线:

$g(y)=f(x)+\nabla f(x)^T(y-x)$

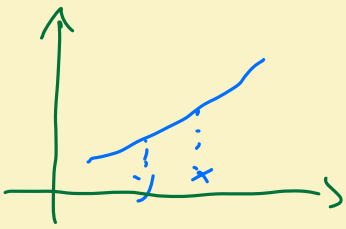
Proof: P50

单调函数：

$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

$f(x) - f(y) \geq 0$

$x - y \geq 0$



Thm：（梯度的单调性）设 $f: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 为连续函数，$\mathrm{dom} f$ 是凸集，f 可微，那么 f 是凸函数，当且仅当

$$(\nabla f(x) - \nabla f(y))^T (x-y) \geq 0$$

Proof：

$$\left.\begin{aligned} f(y) &\geq f(x) + \nabla f(x)^T (y-x) \\ f(x) &\geq f(y) + \nabla f(y)^T (x-y) \end{aligned}\right\}$$

Thm：（上图）函数 f 为凸函数，当且仅当其上图 $\mathrm{epi} f$ 为凸集

Thm：（二阶条件）设 $f: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 为连续函数，$\mathrm{dom} f$ 是凸集，且 f 二次可微，则 f 是凸函数，当且仅当

Hessian 半正定 $\to$ $\nabla^2 f(x) \succeq 0$ ， $\forall x \in \mathrm{dom} f$

如果 $\nabla^2 f(x) \succ 0$，$\forall x \in \mathrm{dom} f$，则 f 是严格凸函数

E.g.: $f(x) = \frac{1}{2} x^T A x + b^T x + c$ ， $A \in S^n$ ， $x \in \mathbb{R}^n$

问：什么情况下，$f(x)$ 为凸函数

$\nabla f(x) = Ax + b$ $\qquad$ $\nabla^2 f(x) = A$

若 $A \succeq 0$ ，则 f 是凸函数

E.g.: 最小二乘目标函数 ： $f(x) = \|Ax - b\|_2^2$ 是凸函数

$$\begin{aligned} f(x) &= (Ax-b)^T (Ax-b) \\ &= x^T A^T A x - 2b^T A x + b^T b \end{aligned}$$

$\nabla f(x) = 2A^T A x - 2A^T b$ $\qquad$ $\nabla^2 f(x) = 2A^T A$

$\because A^T A \succeq 0$ ， $\therefore$ f 是凸函数。

凸函数的保凸运算：

① f 是凸函数 $\Rightarrow$ $\forall \alpha \geq 0$，$\alpha \cdot f$ 是凸函数

② f_1、f_2 是凸函数 $\Rightarrow$ f_1+f_2 是凸函数

③ f 是凸函数 $\Rightarrow$ $f(Ax+b)$ 是凸函数

④ $g:\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$　$h:\mathbb{R} \to \mathbb{R}$　令 $f(x)=h(g(x))$

(a) g 是凸函数，h 是凸函数且单调不增

(b) g 是凹函数，h 是凸函数且单调不增

$\Rightarrow f$ 是凸

$g=x^2$　$h=x$

$f=h\circ g(x)=x^2$

$g=-x^2$　$h=-x$

$f=h\circ g(x)=x^2$

⑤ $g:\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^k$，$h:\mathbb{R}^k \to \mathbb{R}$　令 $f(x)=h(\ (x)\ )$ g

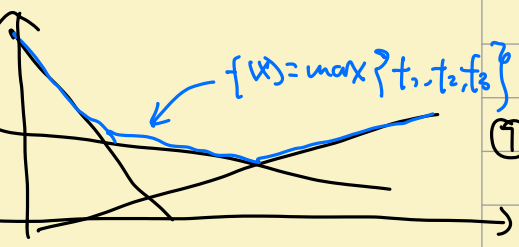
(a) g 是凸函数，h 是凸函数且对每个分量单调不增

(b) g 是凹函数，h 是凸函数且对每个分量单调不增

$\Rightarrow f$ 是凸

分段函数 $\longrightarrow$

⑥ 若 $f_1, f_2, \cdots f_k$ 是凸函数，则 $f(x)=\max\{f_1(x), f_2(x), \cdots f_k(x)\}$ 是凸函数



⑦ 若 $f(x,y)$ 是关于 (x,y) 的凸函数，C 是凸集，则

$$g(x)=\inf_{y\in C} f(x,y)$$ ← 交替极小化

是凸函数.

⑧ 若 $f:\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 是凸函数 $g(x,t)=t\cdot f\left(\frac{x}{t}\right)$，

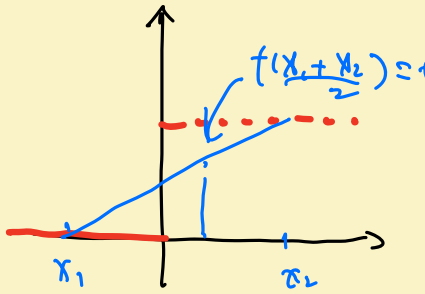
$$\mathrm{dom}\, g=\{(x,t) \mid \tfrac{x}{t}\in \mathrm{dom}\, f,\ t>0\}$$

g：称为 f 的透视函数

则 g 是凸函数

E.g.: $f(x)=x^Tx=\|x\|_2^2$　　$g(x,t)=\frac{x^Tx}{t}$

$g(x,t)$ 是在 $\{(x,t),\ t>0\}$ 的凸函数.



$$f(x)=\begin{cases}0 & \text{if } x\le 0\\ +\infty & \text{if } x>0\end{cases}$$

Thm (凸函数的连续性) 设 $f:\mathbb{R}^n\to\overline{\mathbb{R}}$ 为凸函数，对 $\forall x_0\in \operatorname{int}\operatorname{dom} f$，$f$ 在 x_0 处连续.

Corollary (内点连续) 设 f 为凸函数，且 $\operatorname{dom} f$ 为开集，则 f 在 $\operatorname{dom} f$ 是连续的.

☆ Lemma (二次下界) 设 $f(x)$ 是参数为 m 的可微强凸函数，则如下不等式成立

$$f(y)\geq f(x)+\nabla f(x)^T(y-x)+\frac{m}{2}\|y-x\|^2$$